DOCUMENTO OFICIAL TÉCNICO Y OPERATIVO | VERSIÓN 1.0 PGC

FINDAFINITY

Manual de Mecánicas Algorítmicas, Arquitectura Contable y Despliegue en Servidor Local

Ecosistema:	Micro-SaaS B2B2B de Reconciliación Contable y Desambiguación Bancaria	**Fecha:**	13/10/2026
Normativa:	Plan General de Contabilidad (PGC 2008 / RD 1/2021) • AEB Norma 43	**Seguridad:**	Zero-Liability SHA-256 Hash-Chain & RBAC
Compatibilidad:	Wolters Kluwer A3 (Suenlace) • Sage 50 / Despachos • DELSOL Contasol	**Stack Local:**	FastAPI 0.141 • React 19 • SQLite 3 / PostgreSQL

FINDAFINITY es una plataforma tecnológica diseñada para despachos profesionales, asesorías y departamentos financieros de pymes que erradica la conciliación manual de liquidaciones agrupadas (*batch payouts* de pasarelas como Stripe, Redsys, PayPal, SumUp) frente a extractos bancarios oficiales (Norma 43 AEB) y cartera de facturas emitidas. Este documento detalla la totalidad de las mecánicas matemáticas del motor de conciliación, la estructura de asientos de partida doble conforme al PGC, la cadena de custodia legal SHA-256, el modelo de monetización y el procedimiento exacto para desplegar e iniciar el servidor en local mediante 1-clic, línea de comandos o contenedores Docker.

TABLA DE CONTENIDOS TÉCNICOS

1. Arquitectura y Filosofía Zero-Liability	Principio legal de no-responsabilidad y supervisión humana con 1-clic.
2. Mecánicas de Ingesta Bancaria Inteligente	Norma 43 (fallback de codificación y Reg. 33), Stripe y Redsys.
3. Motor Algorítmico y Matemático	Poda 3 niveles, Meet-in-the-Middle y Solver HiGHS MILP regularizado.
4. Desambiguación Difusa y Validación Fiscal	Token Set Ratio, Double Metaphone y Módulo 11/23 AEAT.
5. Partida Doble PGC y Exportadores ERP	Cuadre 0.00 €, Suenlace A3, XDIARIO Sage 50 y Contasol XLSX.
6. Cadena de Custodia Criptográfica SHA-256	Hash-chain secuencial, inmutabilidad y certificado judicial.
7. Monetización SaaS, Cuotas y Seguridad RBAC	Planes de precios, cuotas de uso y autenticación JWT Bearer.
8. Guía de Despliegue e Inicio Local (Paso a Paso)	Launcher 1-clic (.bat), Python Uvicorn directo y Docker Compose.
9. Operativa del Usuario en el Staging Radar	Filtros temporales, semáforos, aprobación y exportación.

1. Arquitectura y Filosofía Zero-Liability

El sector contable español afronta una barrera crítica al incorporar automatización: **la responsabilidad legal civil y tributaria ante la Agencia Tributaria (AEAT)**. Un error en un apunte contable puede derivar en sanciones por el artículo 200 de la Ley General Tributaria (LGT) por inexactitud o falsedad en libros contables. Por ello, FINDAFINITY se fundamenta en el **Principio de Responsabilidad Cero (Zero-Liability)**:

- **El Motor no es Caja Negra:** El sistema no escribe de forma ciega en la base de datos del ERP del cliente. Opera en un entorno de preparación estanco (*Staging Area*).
- **Semáforo de Supervisión Quirúrgica:** Las transacciones con certeza matemática absoluta (100% afinidad) se clasifican en VERDE. Las casuísticas con ambigüedad o comisiones discrepantes se clasifican en AMARILLO para validación humana con 1-clic. Las discordancias se apartan en ROJO a cuenta transitoria 555.
- **Propuesta de Asiento y Aprobación Rápida:** El contable visualiza la totalidad de los datos contables (Debe, Haber, cuentas subdiarias) antes de autorizar la exportación.

FLUJO DE DATOS Y AISLAMIENTO ZERO-LIABILITY

```
[Extracto Bancario N43] + [CSV Pasarelas] + [Cartera Facturas]
    ■
    ▼
[INGESTA Y VALIDACIÓN] ■■ Fallback ISO-8859-15/Win-1252 & Reg. 33
    ■
    ▼
[MOTOR COMBINATORIO] ■■■■ Poda 3 Niveles + HiGHS MILP Regularizado
    ■
    ▼
[DESAMBIGUACIÓN DIFUSA] ■■ RapidFuzz + Double Metaphone + CIF Mod. 11
    ■
    ▼
[STAGING RADAR (UI)] ■■■■ Verde (Auto) ■ Amarillo (1-Clic) ■ Rojo (555)
    ■
    ▼
[HASH-CHAIN SHA-256] ■■■■ Registro Inmutable de Trazabilidad Legal
    ■
    ▼
[EXPORTACIÓN DIRECTA] ■■■ Wolters Kluwer A3 ■ Sage 50 ■ Contasol
```

2. Mecánicas de Ingesta Bancaria Inteligente

La ingestión de información financiera heterogénea en la banca española presenta casuísticas complejas de codificación y estructuración. FINDAFINITY resuelve estas contingencias mediante módulos especializados:

A. Parser Oficial de Cuaderno Norma 43 AEB (Asociación Española de Banca)

La Norma 43 es un formato de ancho fijo de 80 caracteres por línea empleado por Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter. El motor implementa:

- **Fallback Automático de Codificación Multietapa:** Históricamente, las entidades bancarias emiten archivos en codificaciones heredadas. El parser lee los bytes crudos y realiza un intento secuencial estricto: **ISO-8859-15** (para soportar el símbolo del euro € y caracteres con tilde) → **Windows-1252** → **UTF-8** → Fallback con reemplazo de caracteres ilegibles (errors='replace'). Esto previene caídas fatales ante razones sociales con Ñ o tildes.
- **Jerarquía de Registros:** Procesa registros de cabecera de cuenta (04), inicio de extracto (11), movimientos principales (22), complementarios de concepto (23, hasta 5 registros encadenados), fin de cuenta y totales de control (33) y fin de fichero (88).
- **Validación Matemática de Registro 33:** Comprueba de forma exacta la identidad contable del cuaderno bancario:

Condición de Cuadre del Registro 33 AEB:
Saldo Final = Saldo Inicial + Total Haberes (Abonos) - Total Deberes (Cargos)
Nº Apuntes = Conteo Registros 22 | Tolerancia: 0.00 €

B. Ingesta de Pasarelas de Pago (Stripe Balance & Redsys TPV)

- **Stripe Balance CSV:** Detecta exportaciones con cabeceras en inglés o español. Desagrega el apunte en tres importes cruciales: Gross (Importe de venta), Fee (Comisión Stripe) y Net (Liquidación a cuenta bancaria). Mapea el identificador único del cargo (ch_... o py_...).

- **Redsys TPV Comercio CSV:** Extrae los cierres de lote diarios de terminales de punto de venta (físicos y virtuales), discriminando tipo de tarjeta, comisiones de descuento bancario del banco adquirente y abono neto diario agrupado.

3. Motor Algorítmico y Matemático de Resolución Combinatoria

El reto central en la conciliación de pasarelas radica en que una transferencia bancaria (*batch payout*) de, por ejemplo, 3.823,82 € recibida en la cuenta bancaria de la empresa agrupa **múltiples ventas o facturas heterogéneas** minoradas por una comisión global o individual. Determinar qué subconjunto exacto de entre cientos o miles de facturas abiertas compone dicho ingreso es una variante del problema de la suma de subconjuntos (*Subset Sum Problem*), el cual es **NP-completo** ($O(2^N)$).

A. Poda Heurística en 3 Niveles (Reducción del Espacio de Búsqueda)

Para que el motor responda en milisegundos sin colapsar la CPU, se aplica un filtro secuencial que descarta el 98%+ de candidatos:

NIVEL DE PODA	MÉTRICA / CRITERIO MATEMÁTICO	EFECTO EN CANDIDATOS
Nivel 1: Filtro Temporal	Ventana deslizante de compensación bancaria: Fecha Payout - 7d ≤ Fecha Factura ≤ Fecha Payout + 1d.	Descarta facturas fuera del ciclo de liquidación de la pasarela.
Nivel 2: Polaridad y Cota	Filtra facturas cuyo bruto exceda el total neto más la comisión teórica máxima: Bruto_i ≤ Neto_payout * 1.05.	Elimina operaciones unitarias matemáticamente incompatibles.
Nivel 3: Acotación de Universo	Ordenación por ventana y ratio mercantil limitando a los N ≤ 25 candidatos más probables.	Garantiza complejidad determinista resoluble en < 0.10 ms.

B. Meet-in-the-Middle (Horowitz-Sahni) para Subconjuntos Medianos

Para problemas con $N \le 24$ facturas candidatas, se divide el conjunto en dos mitades de tamaño $N/2$. Se generan las sumas posibles de la primera mitad ($2^{12} = 4.096$) y se ordenan; luego se recorren las sumas de la segunda mitad buscando el complemento mediante búsqueda binaria y punteros ordenados. Complejidad: **$O(2^{N/2})$** frente a los $O(2^N)$ de la fuerza bruta, resolviendo en apenas **7.17 ms**.

C. Programación Entera Mixta (HiGHS MILP) con Función Objetivo Regularizada

Cuando el número de candidatos o la complejidad de las comisiones variables impide el Meet-in-the-Middle, el sistema formula un problema de Programación Lineal Entera Mixta resuelto mediante la biblioteca de alto rendimiento **HiGHS**. En una formulación estándar, si el vector de costes es cero ($c = \mathbf{0}$), el solver busca mera factibilidad, devolviendo combinaciones espurias si existen varias opciones numéricamente viables. **FINDAFINITY implementa una función objetivo regularizada estricta**:

FORMULACIÓN DEL MODELO DE OPTIMIZACIÓN (HiGHS MILP):

Minimizar: $Z = \lambda_1 \cdot \delta + \lambda_2 \sum_{i=1..n} |c_i - c_i^{teorico}| \cdot x_i$

Sujeto a:

$-\delta \le \sum_{i=1..n} (b_i - c_i) \cdot x_i - Neto_Bancario \le \delta$

$x_i \in \{0, 1\}$ (variable binaria de inclusión de la factura i)

$\delta \ge 0$ (desviación absoluta respecto al neto bancario)

Donde b_i es el importe bruto de la factura, c_i es la comisión real o estimada, $c_i^{teorico}$ es la comisión pactada con la pasarela (ej. 1.4% + 0.25 €), $\lambda_1 = 1000.0$ (prioridad estricta al cuadre del neto) y $\lambda_2 = 1.0$ (penalización por desviación de tasa).

4. Desambiguación Difusa y Validación Fiscal Oficial

En conciliaciones 1 a 1 de transferencias ordinarias o domiciliaciones, la descripción del concepto bancario suele estar truncada o incluir textos ruidosos. El motor calcula un **Índice de Confianza Multidimensional (0.00 a 1.00)**:

DIMENSIÓN	PESO	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Importe Mercantil	**40 %**	Coincidencia centesimal estricta (≤ 0.02 €) con penalización por holgura de posibles comisiones bancarias.
Ventana Temporal	**20 %**	Decaimiento exponencial por compensación SEPA (días hábiles y festivos bancarios oficiales AEB).

Similitud Léxica y Fonética	**40 %**	**RapidFuzz Token Set Ratio** normalizado (ignora orden de palabras y formas societarias como S.L./S.A.) + **Double Metaphone** adaptado a la fonética castellana (B/V, C/Z/S).
Fiscalidad AEAT (Bonus)	**Determinista**	Validación matemática de NIF/CIF/NIE oficial: Módulo 11 para Personas Jurídicas y Módulo 23 para Personas Físicas. Si el NIF coincide, la confianza se eleva automáticamente a **1.00**.

5. Contabilidad de Partida Doble PGC y Exportadores ERP

El motor genera de forma autónoma asientos contables de partida doble auditados conforme al Plan General Contable (PGC). Cada asiento se somete a una verificación matemática inflexible: ∑ Debe - ∑ Haber = 0.00 €.

A. Estructura de Asiento Tipo: Liquidación de Pasarela con Ventas Múltiples

CUENTA PGC	DESCRIPCIÓN CONTABLE	DEBE (€)	HABER (€)
572.00000001	Banco Santander c/c (Abono neto liquidado en cuenta)	**3.823,82**	0,00
626.00000001	Servicios bancarios y comisiones de pasarela (Gasto deducible)	**111,18**	0,00
430.00001001	Cliente Factura FRA-2026-001 (Cancelación deuda viva)	0,00	1.250,00
430.00001002	Cliente Factura FRA-2026-002 (Cancelación deuda viva)	0,00	890,00
430.00001003	Cliente Factura FRA-2026-003 (Cancelación deuda viva)	0,00	1.100,00
430.00001004	Cliente Factura FRA-2026-004 (Cancelación deuda viva)	0,00	695,00
SUMAS TOTALES	**Cuadre estricto al céntimo cero (Descuadre = 0.00 €)**	**3.935,00**	**3.935,00**

B. Exportación Físicamente Certificada a los 3 ERPs Líderes

Los asientos aprobados se compilan en los formatos propietarios nativos exactos requeridos por los programas contables:

SOFTWARE CONTABLE	FORMATO TÉCNICO	ESPECIFICACIÓN Y COMPORTAMIENTO
Wolters Kluwer A3	`Suenlace.txt / .csv`	Formato de ancho fijo oficial de A3ECO / A3Innuva. Mapea número de asiento, subcuentas a 12 dígitos, concepto a 25 caracteres y signos Debe/Haber.
Sage 50 / Despachos	`XDIARIO.csv`	Estructura delimitada por punto y coma (;) con codificación ANSI/Windows-1252. Acepta importación directa desde el módulo de captura de asientos sin incidencias.
DELSOL Contasol	`Libro Diario (.xlsx)`	Libro de diario nativo en formato Microsoft Excel (OpenPyXL) estructurado con columnas oficiales: Asiento, Fecha, Cuenta, Concepto, Debe, Haber, Documento.

6. Cadena de Custodia Criptográfica SHA-256 e Inmutabilidad Legal

Para blindar la responsabilidad del despacho ante inspecciones tributarias o auditorías financieras externas, FINDAFINITY implementa una **Hash-Chain criptográfica inmutable** inspirada en la arquitectura de registros seguros:

- **Encadenamiento Criptográfico Secuencial:** Cada evento (creación de lote, aprobación de transacción, exportación) genera un hash SHA-256 que incorpora el hash del evento inmediatamente anterior: H_k = SHA-256(H_{k-1} || Timestamp || Accion || Payload). Cualquier intento de modificar un apunte posterior rompería la integridad de la cadena.
- **Certificado de Auditoría JSON Descargable:** El sistema emite un certificado digital con la huella digital del archivo bancario original, los hashes de cuadre de cada asiento y el identificador del usuario auditor que aprobó las operaciones.

7. Modelo de Monetización, Cuotas y Seguridad RBAC

Conforme a las especificaciones de viabilidad comercial del micro-SaaS, el sistema implementa una arquitectura multinquilino (*Multi-Tenancy*) con control de cuotas y roles de despacho:

PLAN	PRECIO	CLIENTES INCLUIDOS	TRANSACCIONES/MES	FUNCIONALIDADES CLAVE
Starter	**49 € / mes**	Hasta 10 empresas	Hasta 2.500 tx	Ingesta N43/Stripe, Staging Radar, Exportación A3/Sage/Contasol.
Professional	**119 € / mes**	Hasta 30 empresas	Hasta 12.000 tx	Multi-Tenancy ilimitado, Hash-Chain SHA-256, Certificado de Auditoría, Aprobación masiva 1-clic.
Pyme Directo	**39 € / mes**	1 empresa única	Hasta 2.000 tx	Ideal para pymes de comercio electrónico con volumen concentrado.
Paquete Expansión	**+25 € / mes**	+10 empresas extra	+5.000 tx extra	Ampliación modular bajo demanda sin necesidad de salto de plan.

Control de Cuotas y Matriz de Roles (RBAC)

• **QuotaManager:** Evalúa en tiempo real antes de cada subida si el despacho excede su límite de clientes o de transacciones mensuales. Si se supera la cuota, devuelve un error HTTP 402 estructurado solicitando ampliación.
• **Autenticación JWT Bearer:** Claves seguras con hashing PBKDF2 HMAC-SHA256 (100.000 iteraciones y salt aleatorio de 16 bytes).
• **Roles:** ADMIN (Gestión de suscripción, facturación y creación de clientes), AUDITOR (Reconciliación y aprobación de asientos contables) y VIEWER (Modo consulta y subida para la pyme).

8. Guía de Despliegue e Inicio del Servidor en Local

FINDAFINITY está diseñado para ejecutarse de forma completamente autónoma en local o servidores privados del despacho, garantizando la confidencialidad de la información contable. El backend FastAPI sirve tanto los endpoints de la API REST como la aplicación frontend React precompilada en una sola instancia web.

Método 1: Lanzador de 1-Clic para Windows (Recomendado)

Es la forma más rápida y sencilla para contables y usuarios de despacho sin experiencia técnica:

PASO A PASO:
1. Navega en el Explorador de Archivos de Windows a la carpeta raíz del proyecto: E:\Games\Proyecto.
2. Haz doble clic sobre el archivo ejecutable **run_findaffinity.bat**.
3. El script verifica automáticamente el entorno de Python local, inicia Uvicorn en el puerto 8000 y abre tu navegador predeterminado en **http://127.0.0.1:8000**.

Método 2: Ejecución Directa mediante Terminal (PowerShell / CMD)

Para desarrolladores o administradores que deseen ver los logs del servidor ASGI en tiempo real:

```
# 1. Abrir terminal de PowerShell en el directorio del proyecto
cd E:\Games\Proyecto
# 2. Ejecutar Uvicorn con el intérprete de Python local
E:\Games\Python\python.exe -m uvicorn src.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload
# 3. URLs disponibles: UI en http://127.0.0.1:8000 | Swagger en http://127.0.0.1:8000/docs
```

Método 3: Despliegue en Servidor mediante Docker y Docker Compose

Para despliegues en servidores Linux de despacho o entornos cloud aislados:

```
# Construir imagen multi-stage (Node 22 + Python 3.12 slim) y levantar contenedor
docker-compose up -d --build
# Persistencia: Los datos de SQLite residen en el volumen montado ./data:/app/data
```

9. Operativa del Usuario en el Staging Radar

La interfaz web de FINDAFINITY sigue una filosofía de diseño **Fintech de Alta Densidad** (inspirada en Stripe y Linear), limpia de tecnicismos innecesarios o jerga algorítmica para el cliente contable:

PASO	ACCIÓN EN LA APLICACIÓN	RESULTADO / OBSERVACIÓN
Paso 1	**Selección de Empresa y ERP**	En la barra superior, elige el cliente (ej. *Innovación E-Commerce SL*) y el software de destino (A3, Sage 50 o Contasol).
Paso 2	**Filtro de Período Fiscal**	Filtra por Ejercicio (2026), Trimestre predefinido (1T-4T) o intervalo personalizado de meses (ej. *Desde Abril Hasta Julio*).
Paso 3	**Carga de Ficheros**	Arrastra el archivo Norma 43 (.n43) o el CSV de ventas de la pasarela. Alternativamente, pulsa **'Cargar Lote de Prueba'** para cargar datos demo instantáneos.
Paso 4	**Supervisión en el Radar**	Verifica el total procesado y el indicador crítico: **Descuadre: 0.00 €**. Revisa las pestañas Verde (automáticas) y Amarillo (revisión).
Paso 5	**Aprobación Quirúrgica**	Inspecciona los 4 factores explicativos claros (Importe, Fecha, Cliente, NIF/CIF). Pulsa **'Aprobar'** individualmente o **'Aprobar Todas las Amarillas'**.
Paso 6	**Generación y Descarga a ERP**	En el panel de exportación inferior, pulsa **'Descargar Suenlace A3'**, **'Descargar Sage 50 CSV'** o **'Descargar Contasol XLSX'**. El archivo queda listo para su importación directa.
Paso 7	**Certificado de Auditoría SHA-256**	Pulsa en **'Auditoría Legal SHA-256'** para previsualizar y copiar el certificado JSON inmutable sellado criptográficamente.

Resolución de Incidencias Frecuentes (Troubleshooting)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN INMEDIATA
Puerto 8000 en uso	Otro servicio web está ocupando el puerto 8000.	Ejecutar en PowerShell: netstat -ano | findstr :8000 y finalizar el proceso conflictivo con taskkill /PID <PID> /F.
Base de datos bloqueada	SQLite con múltiples escrituras simultáneas sin WAL.	El sistema ya activa automáticamente PRAGMA journal_mode=WAL en SQLAlchemy para concurrencia limpia.
Caracteres ilegibles en A3	Incompatibilidad de juego de caracteres ANSI/UTF-8.	Los exportadores nativos de FINDAFINITY codifican explícitamente en ISO-8859-15 / Windows-1252 para software de escritorio.

CERTIFICACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA:
El código fuente de FINDAFINITY v1.0 cuenta con una suite completa de pruebas de regresión, estrés algorítmico, fuzzing con datos reales corruptos y verificación contable (74/74 tests superados al 100%). Para ejecutar la suite completa de auditoría local, ejecute: E:\Games\Python\python.exe -m pytest tests/ -v.